Zad 00
Przygotowanie topologii sieci

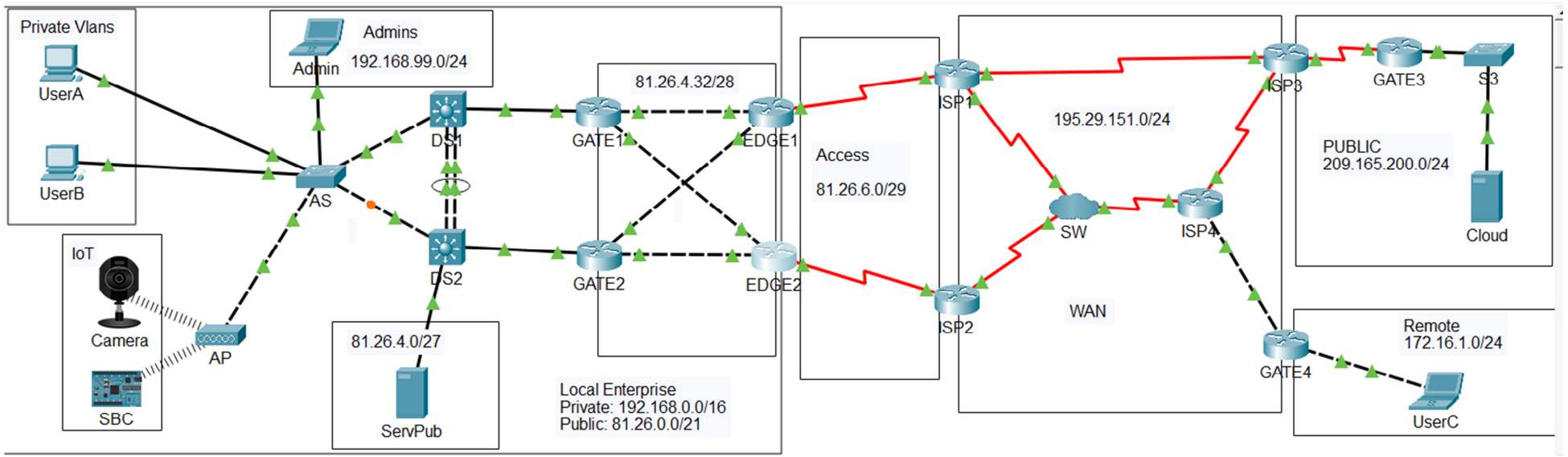
Wprowadzenie

Zadanie polega na przygotowaniu demonstracyjnej topologii sieci rozległej, zawierający segment LAN typu Enterprise, segment LAN typu SOHO oraz segment WAN. Należy utworzyć topologię sieci, dokonać adresacji urządzeń oraz zaimplementować podstawowe technologie switchingu oraz bramy nadmiarowej. Na tym etapie nie jest wymagana implementacja routingu.

W sieci Enterprise występuje segment o publicznej adresacji IPv4 oraz multivlanowski segment o adresacji prywatnej. Rolę bram pełnią routery GATE1 i GATE2. Routery EDGE1 i EDGE2 pełnią role dostępowo do sieci WAN, opartej m.in. o technologie Label Switching.

UWAGA! Podana adresacja oraz nazwy urządzeń są przykładowe. Musisz zaproponować własny schemat adresacji (oraz własne nazwy urządzeń) zachowując warunki na sieci prywatne i publiczne. Zaproponowany schemat adresacji powinien być zachowany w kolejnych ćwiczeniach !

Topologia sieci



Wymagania adresacyjne:

1. Sieci Admins, Private Vlans, IoT oraz Remote powinny mieć adresację z zakresu prywatnego (192.168.0.0/16 lub 172.16.0.0/12 lub 10.0.0.0/8). Maski dla vlan powinny być nie krótsze niż /24 (czyli mogą być np. /28)
2. Pozostałe sieci powinny mieć adresację publiczną – dotyczy segmentów sieci WAN, sieci PUBLIC, sieci ServPub oraz łącza GATE1/2-EDGE1/2 w Local Enterprise
3. Adresacja sieci ServPub oraz łącza GATE1/2-EDGE1/2 w Local Enterprise powinna być spójna, tzn. adresy łączy między routerami powinny następować zaraz po puli adresów sieci ServPub (przykład z rysunku: zakres adresów 81.26.4.0-31 dla ServPub i 81.26.4.32-47 dla łączy)
4. Analogicznie, adresacja łącza ISP3-GATE3 powinna być spójna z adresami sieci serwera Cloud.

Wykonanie topologii

1. W sieci Local Enterprise zaimplementuj segment przełączany (urządzenia DS1/2 oparte na modelach 3650 / 9300, przełącznik AS oparty na modelu 2960/1000 oraz AcessPoint PT-AC).
   a. zdefiniuj vlany dla sieci publicznej, sieci Admin, sieci IoT oraz co najmniej 2 vlan-y dla pozostałych użytkowników.
   b. bezprzewodowy punkt dostępu (AP) podłącz do portu access przelącznika AS, odpowiadającego vlanowi IoT.
   c. zoptymalizuj STP (DS1 jako root primary oraz DS2 jako root secondary dla wszystkich vlan-ów.)
   d. wdróż Etherchannel (DS1 – DS2).
2. W sieci Local Enterprise wprowadź segment rutowany (urządzenia GATE1/2 i EDGE1/2 oparte na modelach serii ISR 2900 / 8200). Na tym etapie nie konfiguruj routingu statycznego ani dynamicznego.
   a. użyj łączy Ethernet do połączenia GATEs z EDGEs.
   b. zaadresuj interfejsy pulą adresów publicznych.
   c. przypisz odpowiednie adresy do subinterfejsów.
3. Zaimplementuj protokół HSRP na GATE1 i GATE2. GATE1 powinno być bramą główną dla wszystkich vlan-ów.
4. Skonfiguruj usługę DHCP na obu routerach GATEs, tak aby urządzenia w Private Vlans oraz IoT otrzymywały adresy dynamicznie. W pozostałych sieciach (Admin i ServPub) adresy powinny być przypisywane statycznie.
5. Zweryfikuj komunikację pomiędzy hostami sieci Local Enterprise, również w warunkach awarii jednego z routerów GATE i przełącznika DS1/2.

6. Skonfiguruj sieć wielodostępową WAN opartą o Label Switching i PPP (przełącznik SW i routery ISP1-4).

   a. użyj łączy serial oraz zaadresuj interfejsy na urządzeniach ISP1, ISP2 i ISP4

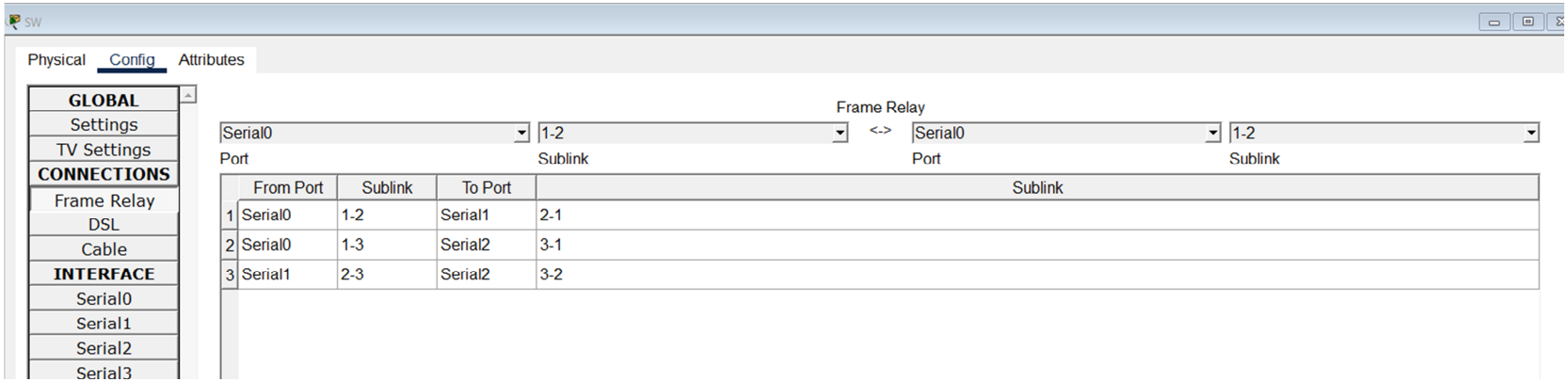
   b. skonfiguruj frame-relay map na interfejsach (patrz załącznik)

   c. skonfiguruj przełącznik SW.

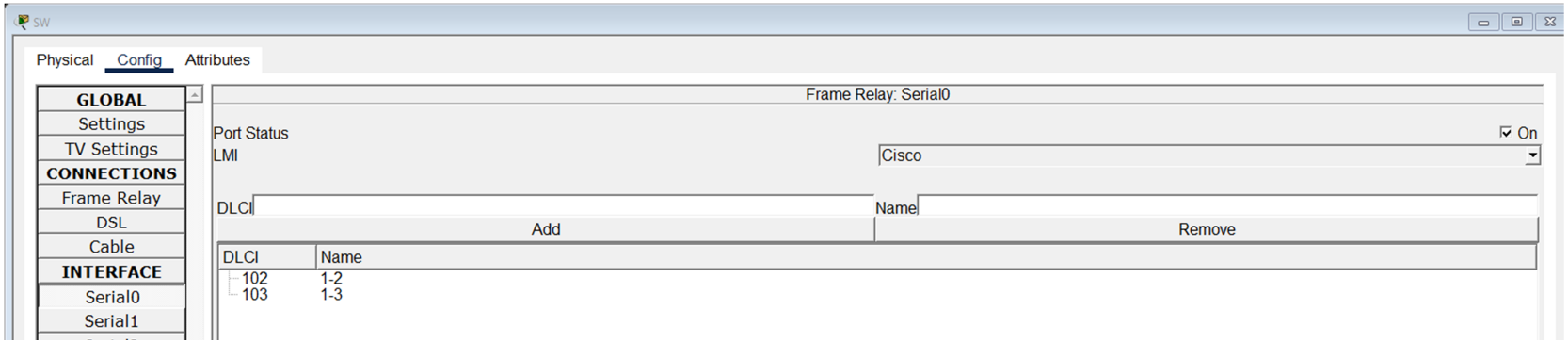
Konfiguracja frame-relay map na SW

1. Połączenia ze switchem SW odbywa się z wykorzystaniem technologii Serial WAN. Wymaga to doposażenia routerów

Przykładowa konfiguracja statycznego switchingu na SW (Frame Relay). Użyto 3 interfejsów Serial0, Serial1, Serial2. Identyfikatory DLCI mają postać 1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 3-1,3-2



Przykładowe odwzorowanie identyfikatorów DLCI na wartości etykiet dla interfejsu Serial0



Przykładowa konfiguracja interfejsu routera do pracy w technologii FR - mapowanie zdalnych adresów na wartości DLCI. Zauważmy, że numery DLCI (102, 103) muszą być spójne z ustawieniami na przełączniku.

```
interface Serial0/1/0
 ip address 195.29.151.1 255.255.255.128
 encapsulation frame-relay
 frame-relay map ip 195.29.151.2 102 broadcast
 frame-relay map ip 195.29.151.3 103 broadcast
```

d. zaimplementuj łącze ISP1-ISP3 oraz ISP3-ISP4

e. wprowadź i zaadresuj łącza EDGE1-ISP1 i EDGE2-ISP2.

7. Zweryfikuj łączność pomiędzy sąsiadującymi routerami.
8. Uzupełnij sieć wprowadzając segment Remote (adresacja prywatna) oraz PUBLIC (adresacja publiczna).

   a. W sieci Remote użyj routera GATE4 z zaimplementowaną funkcją NAT (Z poziomu UserC powinno się osiągnąć router ISP4)

   b. Łącze ISP4 – GATE4 potraktuj jako ethernetowe

   c. Przeprowadź test łączności z poziomu UserC na router ISP4

Zachowaj kopię pliku tak wykonanej topologii. Kolejne ćwiczenia mogą wymagać odwołania się do topologii bazowej.